



Modélisation et Analyse de Données Immobilières avec SQLiteStudio

Samir Belasri



Laplace Immo

Contexte et Données Sources

Le cœur de ce projet était de mettre en place et d'interroger une base de données pour gérer des informations immobilières et géographiques de la société immobilière Laplace IMMO

- Modélisation et interrogation d'une base de données immobilière.
- L'objectif principal : Créer une base de données relationnelle pour organiser des données immobilières et géographiques, et apprendre à l'interroger avec SQL.
- Outils utilisés : Principalement SQLiteStudio pour la gestion de la base et l'exécution des requêtes, Google Colab pour l'élaboration du dossier et Canva pour la mise en page.
- Sources de données : Le projet s'est basé sur l'analyse de plusieurs fichiers (transactions, communes, référentiel géographique) et documents (schéma, compte-rendu).
- Aspects non techniques : J'ai également pris en compte des éléments comme la stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD, essentiels dans la gestion de données.



La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

- Avant de plonger dans les détails techniques de la base de données, il est essentiel de parler de deux aspects fondamentaux : la stratégie de sauvegarde et la conformité au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
- Sur la Sauvegarde : Pour toute base de données contenant des informations importantes, mettre en place une stratégie de sauvegarde régulière est vital. Cela permet de se protéger contre la perte de données due à une erreur humaine, une défaillance matérielle ou logicielle, ou même une cyberattaque. Dans le cas de SQLite, qui stocke les données dans un seul fichier (.db), la sauvegarde peut être aussi simple que de copier régulièrement ce fichier dans un endroit sûr, comme un disque externe ou un service cloud sécurisé.
- Sur la Conformité RGPD : Le RGPD impose des règles strictes sur la collecte, le stockage et l'utilisation des données personnelles des citoyens européens. Même dans un projet d'entraînement comme celui-ci, il est important d'être conscient de ces principes. Cela inclut la minimisation des données collectées, le consentement, le droit d'accès et de suppression, et la sécurisation des données. Si notre base contenait des informations personnelles identifiables, il faudrait s'assurer de leur protection conforme au RGPD.
- Prendre en compte ces aspects dès la conception montre une approche responsable de la gestion des données

Les données initiales

- Mon point de départ pour ce projet a été un ensemble de fichiers de données, principalement au format Excel, ainsi que des documents de référence.
- Valeurs-foncières.xlsx : Ce fichier contient le détail de nombreuses transactions immobilières, avec des informations comme la date, le prix, le type de bien, la surface, le nombre de pièces, et parfois des localisations.
- donnees_communes.xlsx : Il s'agit d'un référentiel des communes françaises, incluant leurs noms, codes postaux, codes INSEE, et leurs rattachements départementaux et régionaux.
- fr-esr-referentiel-geographique.xlsx : Ce fichier m'a fourni des informations complémentaires sur les divisions administratives que sont les régions et les départements.
- Mon défi a été de prendre ces données brutes, souvent sous forme de listes plates, et de les transformer pour les stocker dans une structure de base de données organisée et interrogeable.

L'extrait du dictionnaire des données

- Un élément essentiel pour garantir la compréhension et l'utilisation correcte de la base de données est le dictionnaire des données.
- J'ai documenté chaque table et chaque colonne avec sa signification précise, son type de données, et d'autres informations pertinentes comme les règles de gestion ou de calcul.
- Voici un extrait de ce dictionnaire, illustrant la documentation pour des tables clés comme les Transactions et les Communes. Cela permet de garantir que toute personne utilisant la base de données comprend la signification de chaque champ et comment les données sont structurées.
-

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Valeurs foncières

	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCULE
transaction_id	Identifiant unique de la transaction.	Numérique		Clé Primaire	Généré automatiquement par la base de données lors de l'insertion.	Auto-incrémentation
transaction_date	Date de la transaction immobilière.	Date/Texte	Variable	Attribut	Format recommandé 'YYYY-MM-DD'. Doit être une date valide.	Extraction depuis le fichier source.
transaction_price	Prix de vente du bien lors de la transaction.	Numérique	Variable	Attribut	Doit être un nombre positif ou nul.	Extraction depuis le fichier source.
transaction_type	Type de bien immobilier (Maison, Appartement...).	Texte	Variable	Attribut	Doit correspondre à une valeur prédéfinie si une liste existe dans les données source.	Extraction depuis le fichier source.

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Données communes

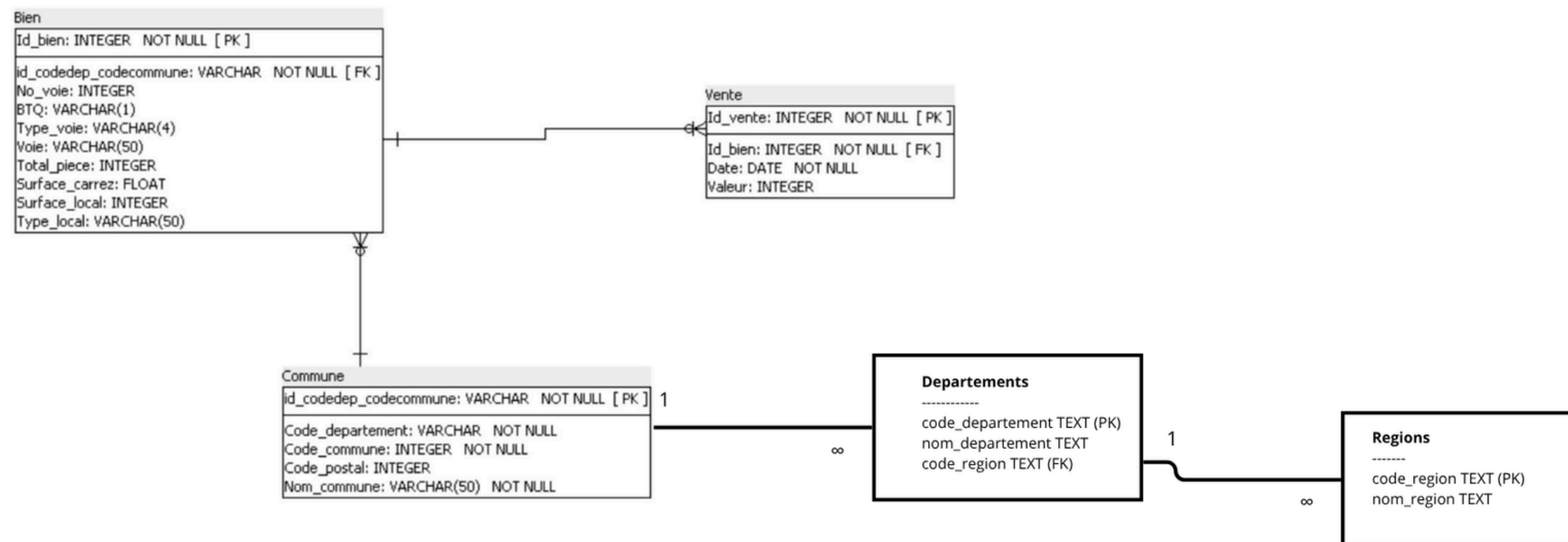
CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCULE
commune_id	Identifiant unique de la commune.	Numérique		Clé Primaire	Généré automatiquement par la base de données lors de l'insertion.	Auto-incrémentation
commune_nom	Nom officiel de la commune.	Texte	Variable	Attribut		Extraction depuis le fichier source.
commune_code_postal	Code postal de la commune.	Texte	Variable	Attribut	Format généralement numérique, mais stocké en texte pour conserver les zéros initiaux.	Extraction depuis le fichier source.
commune_code_insee	Code INSEE (Institut National de la Statistique et des Études	Texte	Variable	Attribut	Code d'identification géographique unique.	Extraction depuis le fichier source.

Le schéma relationnel normalisé

En m'appuyant sur l'analyse des données et le schéma initial, j'ai défini le modèle relationnel de la base de données.

Ce schéma montre la structure logique que j'ai conçue : mes tables Regions, Departements, Communes, Biens et Transactions, et comment elles sont connectées entre elles grâce aux clés primaires et étrangères. J'ai veillé à ce que ce schéma soit normalisé pour une meilleure organisation des données.

Ensuite, j'ai implémenté ce modèle dans SQLiteStudio. La capture d'écran que vous voyez montre la base de données que j'ai créée dans l'outil.





Requêtes SQL et résultats

- Le but principal d'une base de données est de pouvoir en extraire des informations utiles et de réaliser des analyses. J'ai utilisé le langage standard SQL (Structured Query Language) pour cela, directement dans SQLiteStudio.
- Vous trouverez l'ensemble de mes résultats avec screenshot dans le fichier: SAMIR_BELASRI_CODE_ET_RESULTATS_PROJET LAPLACE IMMO

- 
- Pour conclure, ce projet m'a permis de mettre en pratique les différentes étapes de la gestion d'une base de données : de l'analyse des données à la conception d'un schéma structuré, en passant par l'implémentation avec SQLiteStudio, le chargement des données, et l'extraction d'informations pertinentes via SQL.
 - J'ai appris l'importance d'une bonne modélisation et de la documentation (comme le dictionnaire des données) pour garantir la qualité et l'exploitabilité des données.
 - Les aspects de cybersécurité et de conformité RGPD sont essentiels à considérer dès le départ pour la protection des données.
 - Ce type de base de données pourrait être étendu pour des analyses plus poussées ou d'autres usages.



Merci !